

Procesy

Zarządzanie procesami. Pojęcie procesu i wątku Atrybuty procesu.
Przydział procesora. Wywłaszczanie, przełączanie kontekstu, algorytmy
planowania przydziału procesora.

Bernadetta Bartosik

Zarządzanie procesami jest jednym z najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego. Umożliwia wykonywanie wielu programów jednocześnie poprzez efektywne dzielenie zasobów. Zadania systemu:

- tworzenie i usuwanie procesów
- planowanie dostępu do CPU
- synchronizacja i komunikacja
- zarządzanie zasobami

Program jest statycznym zbiorem instrukcji zapisanych w pamięci trwałej, natomiast proces jest dynamiczną instancją tego programu w trakcie wykonywania. Proces zawiera nie tylko kod programu, ale również aktualne wartości zmiennych, stan rejestrów procesora, licznik rozkazów oraz informacje o przydzielonych zasobach. Oznacza to, że jeden program może być wykonywany wielokrotnie jako różne procesy, każdy w innym stanie.

Kontekst procesu to kompletny zestaw informacji opisujących jego aktualny stan wykonania. Obejmuje on m.in.:

- zawartość rejestrów procesora
- licznik rozkazów
- wskaźnik stosu.

Zachowanie kontekstu jest niezbędne, aby możliwe było przerwanie działania procesu i jego późniejsze wznowienie bez utraty danych i spójności obliczeń.

Każdy proces posiada własną przestrzeń adresową, która jest logicznie podzielona na kilka segmentów:

- kod (instrukcje)
- dane (zmienne globalne i statyczne)
- stos (wywołania funkcji)
- sarta (dynamiczna pamięć)

Przykład: Zmienne lokalne trafiają na stos, a obiekty tworzone przez „new/malloc” na sarterę.

Izolacja procesów oznacza, że każdy proces działa w swojej własnej przestrzeni pamięci i nie ma bezpośredniego dostępu do danych innych procesów. Izolacja realizowana jest poprzez mechanizmy sprzętowe i programowe, takie jak wirtualna pamięć i ochrona przestrzeni adresowej. Korzyści:

- bezpieczeństwo (brak dostępu do innych procesów)
- stabilność (awaria jednego $\neq$ awaria systemu)

Przykład: Zawieszenie gry nie zamyka przeglądarki.

Proces nie działa nieprzerwanie od momentu uruchomienia do zakończenia, lecz przechodzi przez różne etapy swojego życia. System operacyjny monitoruje te etapy i zarządza przejściami między nimi, decydując o przydziale zasobów oraz kolejności wykonywania procesów. Dzięki temu możliwe jest efektywne współdzielenie CPU.

utworzenie → oczekiwanie → wykonywanie → zakończenie

Stany procesu

Proces może znajdować się w kilku stanach, które odzwierciedlają jego aktualną sytuację:

- nowy – formowanie procesu, czyli gromadzenie zasobów niezbędnych do rozpoczęcia wykonywania procesu, z wyjątkiem procesora (kwantu czasu procesora), a po zakończeniu formowania oczekiwanie na przyjęcie do kolejki procesów gotowych
- gotowy – oczekiwanie na przydział kwantu czasu procesora
- wykonywany – wykonywanie instrukcji programu danego procesu
- oczekujący – zatrzymanie wykonywania instrukcji programu danego procesu ze względu na potrzebę przydziału dodatkowych zasobów, konieczność otrzymania danych lub osiągnięcia odpowiedniego stanu przez otoczenie procesu
- zakończony - zakończenie wykonywania programu, zwolnienie większości zasobów i oczekiwanie na możliwość przekazania informacji o zakończeniu innym procesom lub jądra systemu operacyjnego.

Przejścia między stanami

Przejścia między stanami procesu są wynikiem działania różnych mechanizmów systemowych, takich jak planowanie, przerwania czy operacje wejścia/wyjścia. Na przykład proces może zostać wywłaszczony przez planistę i wrócić do kolejki gotowych lub przejść do stanu oczekiwania, gdy wymaga dostępu do urządzenia zewnętrznego.

Blok sterowania procesem (ang. Process Control Block, PCB) to specjalna struktura danych wykorzystywana przez system operacyjny do nadzorowania działania procesów. Każdy uruchomiony proces ma przypisany własny PCB, który jest tworzony i aktualizowany przez jądro systemu. Dzięki informacjom zapisanym w tej strukturze możliwe jest sprawne zarządzanie wykonywaniem procesów oraz ich przełączaniem. Elementy składowe:

- Identyfikator procesu (PID)
- Aktualny stan procesu
- Licznik rozkazów (Program Counter)
- Zawartość rejestrów procesora
- Informacje związane z pamięcią
- Dane wykorzystywane przy planowaniu
- Informacje statystyczne
- Dane dotyczące operacji wejścia/wyjścia

- Zarządzanie procesami
- Przełączanie kontekstu
- Synchronizacja i komunikacja
- Bezpieczeństwo i izolacja

:

Procesor jest zasobem ograniczonym, dlatego konieczne jest podejmowanie decyzji o tym, który proces będzie wykonywany w danym momencie. Problem ten jest kluczowy dla wydajności systemu oraz komfortu użytkownika.

Planista analizuje kolejkę procesów gotowych i wybiera jeden z nich do wykonania. Decyzja ta opiera się na określonym algorytmie planowania, który uwzględnia różne kryteria optymalizacyjne.

Procesy są przechowywane w różnych kolejkach w zależności od swojego stanu. Kolejka gotowych zawiera procesy oczekujące na CPU, natomiast kolejki oczekujące zawierają procesy czekające na konkretne zdarzenia.

Wywłaszczanie umożliwia przerwanie działania procesu i przekazanie procesora innemu. Dla systemów wielozadaniowych jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ pozwala na szybkie reagowanie na nowe zadania i zapewnia sprawiedliwy dostęp do zasobów. Przykład:

- proces A realizuje swoje zadania
- pojawia się ważniejszy proces B
- CPU przechodzi do B

W systemach niewywłaszczających proces wykonuje się aż do momentu zakończenia lub przejścia w stan oczekiwania. Takie podejście upraszcza implementację, ale może prowadzić do sytuacji, w której jeden proces blokuje działanie całego systemu.